LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: LIX
Bobot SKS	: 1 SKS
Tempat	: LAB MM
Hari, tanggal	: Jumat, 3 April 2026
Jam	: 12.30 – 15.30
Topik praktikum	: Modul-4

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Gending Lokananta Dwi Saputra
NIM	: 103112400250
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

1. Program membuat class Hero dengan atribut private: nama, hp, mana, dan damage.
2. Constructor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dengan batas hp (0–100), mana (0–100), dan damage (0–15).
3. Method attack mengurangi HP musuh sesuai damage dan memastikan HP tidak kurang dari 0.
4. Method skill mengecek mana minimal 25, lalu mengurangi mana dan memberi damage 2× lebih besar jika berhasil.
5. Method heal menambah HP sebesar 15 tanpa melebihi batas maksimum 100.
6. Setiap aksi dicek agar hero dengan HP = 0 tidak bisa melakukan tindakan.
7. Method status menampilkan atribut hero dan kondisi ALIVE atau DEAD.
8. Di main, dibuat dua objek hero lalu dilakukan simulasi pertarungan dengan memanggil method-method tersebut.

- **Kode Program & Penjelasan**

Main.java

```
class Hero {
    private String nama;
    private int hp;
    private int mana;
    private int damage;

    // Constructor + validasi
    public Hero(String nama, int hp, int mana, int damage) {
```

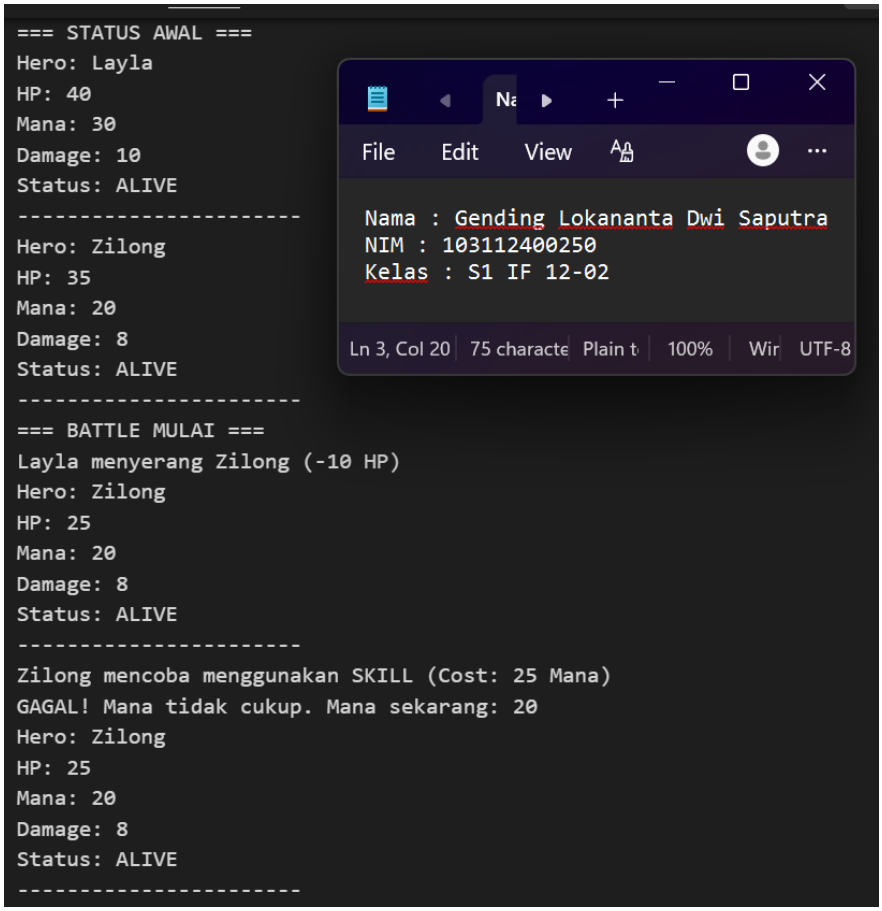
```
        this.nama = nama;

        this.hp = Math.max(0, Math.min(100, hp));
        this.mana = Math.max(0, Math.min(100, mana));
        this.damage = Math.max(0, Math.min(15, damage));
    }

    // Attack
    public void attack(Hero musuh) {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah mati dan tidak bisa menyerang!");
            return;
        }

        if (musuh.hp == 0) {
            System.out.println(musuh.nama + " sudah mati!");
            return;
        }

        musuh.hp -= this.damage;
        if (musuh.hp < 0) musuh.hp = 0;

         System.out.println(this.nama + " menyerang " + musuh.nama + " (-" + this.damage + "
HP)");
    }

    // Skill (dengan mana cost)
    public void skill(Hero musuh) {
        if (this.hp == 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah mati dan tidak bisa menggunakan skill!");
            return;
        }

        System.out.println(this.nama + " mencoba menggunakan SKILL (Cost: 25 Mana)");

        if (this.mana < 25) {
            System.out.println("GAGAL! Mana tidak cukup. Mana sekarang: " + this.mana);
            return;
        }

        this.mana -= 25;
```

```
            int skillDamage = this.damage * 2;

            musuh.hp -= skillDamage;
            if (musuh.hp < 0) musuh.hp = 0;

                System.out.println("BERHASIL! " + this.nama + " menggunakan SKILL ke " +
musuh.nama);
            System.out.println("Damage: " + skillDamage + " | Sisa Mana: " + this.mana);
        }

        // Heal
        public void heal() {
            if (this.hp == 0) {
                System.out.println(this.nama + " sudah mati dan tidak bisa heal!");
                return;
            }

            if (this.hp == 100) {
                System.out.println(this.nama + " HP sudah penuh!");
                return;
            }

            this.hp += 15;
            if (this.hp > 100) this.hp = 100;

            System.out.println(this.nama + " melakukan heal +15 HP");
        }

        // Status
        public void status() {
            String kondisi = (hp == 0) ? "DEAD" : "ALIVE";

            System.out.println("Hero: " + nama);
            System.out.println("HP: " + hp);
            System.out.println("Mana: " + mana);
            System.out.println("Damage: " + damage);
            System.out.println("Status: " + kondisi);
            System.out.println("-----------------------");
        }
    }
```

```
// MAIN (DEMO)
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Stat kecil biar cepat kelihatan efeknya
        Hero hero1 = new Hero("Layla", 40, 30, 10);
        Hero hero2 = new Hero("Zilong", 35, 20, 8);

        System.out.println("=== STATUS AWAL ===");
        hero1.status();
        hero2.status();

        System.out.println("=== BATTLE MULAI ===");

        hero1.attack(hero2);
        hero2.status();

        hero2.skill(hero1); // cukup mana
        hero2.status();

        hero2.skill(hero1); // mana habis (gagal)

        hero1.heal();
        hero1.status();

        // Spam attack sampai mati
        hero1.attack(hero2);
        hero1.attack(hero2);
        hero1.attack(hero2);

        hero2.status();

        // Hero mati coba menyerang
        hero2.attack(hero1);

        System.out.println("=== STATUS AKHIR ===");
        hero1.status();
        hero2.status();
    }
}
```

- Program ini menggunakan konsep OOP (Object-Oriented Programming) dengan membuat class Hero yang memiliki atribut private (nama, hp, mana, damage) agar data tidak bisa diubah langsung (encapsulation), lalu nilai awal diatur melalui constructor dengan validasi supaya tetap dalam batas yang ditentukan. Setiap aksi hero seperti attack, skill, dan heal dilakukan melalui method, di mana attack mengurangi HP musuh sesuai damage tanpa boleh minus, skill memberikan damage 2× lebih besar tetapi membutuhkan 25 mana (dan akan gagal jika mana tidak cukup), serta heal menambah HP tanpa melebihi batas maksimum. Program juga memastikan hero yang HP-nya 0 (DEAD) tidak bisa melakukan aksi apapun. Pada class Main, dibuat dua objek hero dengan stat kecil untuk simulasi pertarungan, lalu dipanggil berbagai method untuk menunjukkan kondisi seperti mana habis, HP menjadi 0, dan perubahan status yang ditampilkan melalui method status.

- **Hasil Running Program**



```
Zilong mencoba menggunakan SKILL (Cost: 25 Mana)
GAGAL! Mana tidak cukup. Mana sekarang: 20
Layla melakukan heal +15 HP
Hero: Layla
HP: 55
Mana: 30
Damage: 10
Status: ALIVE
----------------------
Layla menyerang Zilong (-10 HP)
Layla menyerang Zilong (-10 HP)
Layla menyerang Zilong (-10 HP)
Hero: Zilong
HP: 0
Mana: 20
Damage: 8
Status: DEAD
----------------------
Zilong sudah mati dan tidak bisa menyerang!
=== STATUS AKHIR ===
Hero: Layla
HP: 55
Mana: 30
Damage: 10
Status: ALIVE
----------------------
Hero: Zilong
HP: 0
Mana: 20
Damage: 8
Status: DEAD
```

File Edit View

Nama : Gending Lokananta Dwi Saputra
NIM : 103112400250
Kelas : S1 IF 12-02

Ln 3, Col 20 | 75 characte | Plain t | 100% | Wir | UTF-8